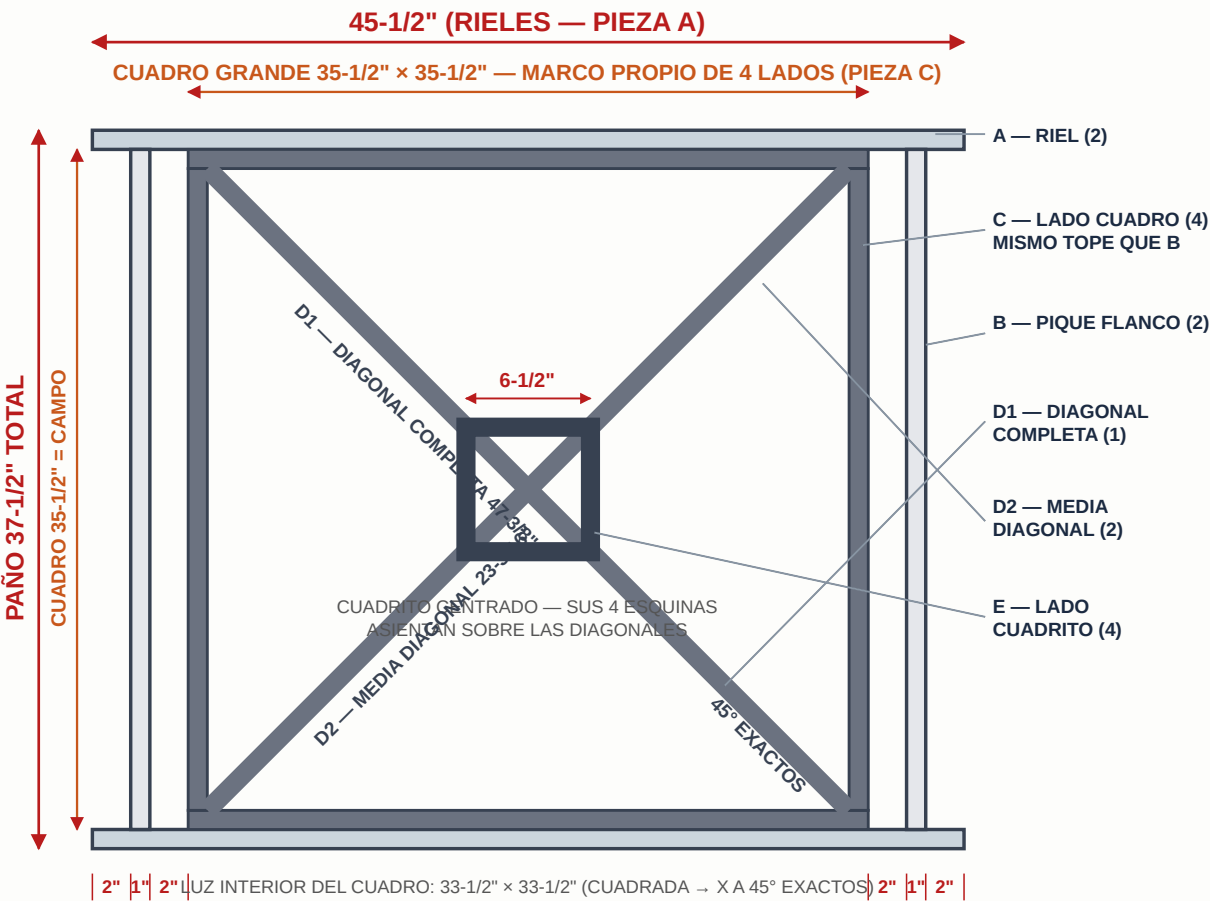


BASE DEL CÁLCULO: bahía 4'-0" entre centros · poste 2"×2" → luz libre 46" · paño = 46 - 1/2" de juego de insertos = 45-1/2". Alto: guard 42" = cap 1" + riel 1" + cuadro 35-1/2" + riel 1" + luz inferior 3-1/2" = 42" exactos. Verificar luz libre real entre postes ANTES del corte en serie — el primer paño es el patrón.

1. DWG-1 · PAÑO DECORATIVO "A" — EL MODELO APROBADO

ELEVACIÓN — TODO EN TUBO 1"×1"×1/8" · LA X VA CORRIDA ESQUINA A ESQUINA (PASA POR DENTRO DEL CUADRITO) · ESCALA 1 CUADRO = 1"



El cuadro grande es un marco COMPLETO de 4 lados (no usa los rieles del paño): su luz interior queda cuadrada 33-1/2 × 33-1/2 y por eso la X cae a 45° exactos. La X va corrida de esquina a esquina — el cuadrado se monta encima, con sus 4 esquinas asentadas sobre las diagonales.

2. LISTA DE CORTES — CON DESCUENTOS (MEDIDAS FINALES DE PIEZA)

ID	Pieza	Corte final	Ángulos	Cant.	De dónde sale la medida (el descuento)
A	Riel superior / inferior del paño	45-1/2"	90° / 90°	2	46" luz libre - 1/2" juego de insertos

B	Pique de flanco	35-1/2"	90° / 90°	2	37-1/2" paño – 1" riel arriba – 1" riel abajo
C	Lado del cuadro grande	35-1/2" (punta larga)	Inglete 45° / 45°	4	Cuadro 35-1/2" afuera-afuera — misma longitud que B: tope compartido, solo gira la sierra
D1	Diagonal completa de la X	47-3/8" (punta a punta)	Inglete 45° / 45° (puntas en el mismo plano)	1	Luz del cuadro $33-1/2" \times \sqrt{2} = 47.38"$
D2	Media diagonal de la X	23-3/16"	Punta exterior: inglete 45° · punta interior: recta 90°	2	$47-3/8 \div 2 = 23-11/16 - 1/2"$ (medio tubo de D1) = 23-3/16 — la punta recta asiente perpendicular contra el costado de D1 (las diagonales se cruzan a 90°)
E	Lado del cuadrito	6-1/2" (punta larga)	Inglete 45° / 45° + despuntar 1/2" en cada punta	4	Cuadrilo 6-1/2" afuera-afuera; el despunte hace que la esquina asiente plana sobre el tubo de la diagonal que pasa por debajo

Chequeos de la geometría (antes de soldar nada)	
Cuadro grande a escuadra:	diagonales interiores iguales = 47-3/8" por los dos lados (±1/16").
Marco del paño a escuadra:	esquina a esquina = 58-15/16" por los dos lados (±1/16").
Toda la sierra trabaja a 45° o 90° — no hay ángulos raros en este modelo.	
Aberturas de flanco: 2" + pique + 2" — todas < 4" ✓ regla de la esfera.	
Las medidas son FINALES — el tope del jig absorbe el kerf (1/8"). Nunca marcar pieza por pieza.	

3. DWG-2 · EL JIG — DOS ETAPAS: SUB-ARMADO DEL CUADRO Y ARMADO DEL PAÑO

ETAPA 1: EL CUADRO DECORATIVO SE ARMA COMPLETO COMO SUB-PIEZA · ETAPA 2: SE MONTA EN EL PAÑO — BLOQUES ATORNILLADOS, NO SOLDADOS

ETAPA 1 — SUB-JIG DEL CUADRO

TOPES "L" EN 2 ESQUINAS OPUESTAS (45°)

1) marco C · 2) D1 · 3) D2+D2 · 4) cuadrilo E

ETAPA 2 — JIG DEL PAÑO

BLOQUES 2" · RIELES CONTRA GUÍA Y SEPARADORES 35-1/2"

EL CUADRO TERMINADO CAE ENTRE LOS RIELES Y SE PUNTEA

El sub-jig del cuadro son dos topes en "L" a escuadra clavados a la mesa — el marco C se arma dentro, se verifica 47-3/8 en las dos diagonales, y AHÍ mismo se le meten D1, las dos D2 y el cuadrilo E. El cuadro sale terminado y va al jig del paño como una sola pieza.

4. SECUENCIA DE ARMADO DEL PRIMER PAÑO

- 1. **Cuadro (sub-armado):** las 4 piezas C en el sub-jig, ingletes cerrados. Verificar diagonales **47-3/8" iguales**. Puntear esquinas.
- 2. **D1 completa:** entra de esquina a esquina. Debe caer sin forzar — si fuerza, el cuadro no está a escuadra.
- 3. **D2 + D2:** punta recta contra el costado de D1 (el cruce queda a 90°), punta de inglete en su esquina. Las dos medias deben quedar EN LÍNEA — verificar con regla larga sobre las dos.
- 4. **Cuadrado E:** las 4 piezas alrededor del cruce, esquinas despuntadas asentando sobre las diagonales, centrado con la plantilla de 6-1/2". Puntear a las diagonales y entre sí.
- 5. **Paño:** rieles contra guía y separadores, piques B contra los bloques 2", y el cuadro terminado cae al centro. Verificar marco **58-15/16" iguales**. Puntear todo.
- 6. **Soldadura final:** cordones cortos de 1", brincando y alternando lados y esquinas opuestas — el aluminio se tuerce con calor corrido.
- 7. **Prueba de campo:** el primer paño debe deslizarse en los insertos de los postes de muestra con juego parejo. Si pasa → jig CLAVADO y producción en serie. Si no → se corrige el jig, no las piezas.

5. MATERIAL POR PAÑO DECORATIVO

Perfil 1x1x1/8	Piezas	Pulgadas	Pies
Rieles (A)	2 x 45-1/2"	91"	7.6
Piques flanco (B)	2 x 35-1/2"	71"	5.9
Lados del cuadro (C)	4 x 35-1/2"	142"	11.8
Diagonal completa (D1)	1 x 47-3/8"	47-3/8"	3.9
Medias diagonales (D2)	2 x 23-3/16"	46-3/8"	3.9
Cuadrado (E)	4 x 6-1/2"	26"	2.2
TOTAL POR PAÑO (+ kerf y puntas)		~424"	~35.3 LF

Aprovechamiento de barra de 24' (288"): BARRA TIPO 1: 2 rieles A + 4 lados C + cuadrado E = 259" ✓ · BARRA TIPO 2: 2 piques B + D1 + 2 D2 = 165" (el sobrante de 123" alimenta el paño siguiente). En la práctica: **3 barras de 24' rinden 2 paños decorativos**. El paño de solo-piques (tipo "B" del patrón): 2 rieles + 11 piques de 35-1/2" ≈ 481" ≈ 1.7 barras — mismo jig de paño, sin el cuadro.

JRG Welding Corp · Plan de fabricación interno · Rev. 2 — geometría según shop drawing aprobado (cuadro propio + X corrida a 45°); confirmar luz libre real de postes antes del corte en serie.